PRM393 • LAB 3

EduPlan Cloud-Enabled Mobile App

Báo cáo công nghệ thực tế – trình bày theo bằng chứng mã nguồn



Sinh viên: [Điền họ tên] • MSSV: [Điền MSSV]

01

Kiến Trúc MVVM & flutter_riverpod

Tách giao diện, trạng thái và logic nghiệp vụ.

CÓ DÙNG GÌ

flutter_riverpod
MVVM

DÙNG Ở ĐÂU

Chưa có repository đính kèm. Cần xác minh chính xác file View, ViewModel và provider trong source.

TÁC DỤNG GÌ

Tổ chức trạng thái kế hoạch học tập tách khỏi UI; hỗ trợ luồng cập nhật có kiểm soát.

02

Firebase Authentication & Google Sign-In

Một luồng đăng nhập, hai lớp xác thực.

CÓ DÙNG GÌ

firebase_auth
google_sign_in

DÙNG Ở ĐÂU

Chưa có repository đính kèm. Cần xác minh AuthService, ViewModel và màn hình đăng nhập.

TÁC DỤNG GÌ

Xác thực tài khoản Google và tạo phiên người dùng EduPlan qua Firebase Auth.

03

Cloud Firestore — NoSQL Database

Dữ liệu kế hoạch học tập trên đám mây.

CÓ DÙNG GÌ

cloud_firestore

DÙNG Ở ĐÂU

Chưa có repository đính kèm. Cần xác minh repository/model/collection thực tế.

TÁC DỤNG GÌ

Lưu và đồng bộ dữ liệu kế hoạch học tập theo cấu trúc được triển khai trong ứng dụng.

04

Firebase Remote Config — Cấu Hình Động

Tham số thay đổi mà không phát hành lại app.

CÓ DÙNG GÌ

firebase_remote_config

DÙNG Ở ĐÂU

Chưa có repository đính kèm. Cần xác minh key, service và nơi đọc giá trị.

TÁC DỤNG GÌ

Điều khiển tham số cấu hình EduPlan từ xa; phạm vi cụ thể phải đối chiếu key trong source.

05

Firebase Analytics — Đo Lường Hành Vi

Sự kiện sản phẩm phải có điểm phát sinh rõ ràng.

CÓ DÙNG GÌ

firebase_analytics

DÙNG Ở ĐÂU

Chưa có repository đính kèm. Cần xác minh tên event và màn hình/ViewModel gọi log.

TÁC DỤNG GÌ

Ghi nhận hành vi sử dụng đã được code; không suy diễn thêm sự kiện ngoài mã nguồn.

06

Firebase Crashlytics — Giám Sát Crash & Lỗi

Từ lỗi runtime đến tín hiệu chẩn đoán.

CÓ DÙNG GÌ

firebase_crashlytics

DÙNG Ở ĐÂU

Chưa có repository đính kèm. Cần xác minh bootstrap, error handler và lệnh recordError.

TÁC DỤNG GÌ

Thu thập crash/lỗi được chuyển tiếp trong app để hỗ trợ theo dõi độ ổn định.

07

Cloud Storage & Storage Security Rules

PDF Blueprint được lưu trữ có kiểm soát.

CÓ DÙNG GÌ

firebase_storage
Storage Security Rules

DÙNG Ở ĐÂU

Chưa có repository đính kèm. Cần xác minh StorageService, đường dẫn object và file rules.

TÁC DỤNG GÌ

Tải lên/lấy file PDF bản vẽ kế hoạch; quyền truy cập phụ thuộc rule thực tế.

08

Thư Viện Xuất PDF & In Ấn

Từ dữ liệu kế hoạch đến tài liệu có thể chia sẻ.

CÓ DÙNG GÌ

pdf
printing

DÙNG Ở ĐÂU

Chưa có repository đính kèm. Cần xác minh lớp tạo Blueprint và màn hình preview.

TÁC DỤNG GÌ

Sinh tài liệu PDF Blueprint và mở luồng xem trước/in ấn từ nội dung kế hoạch.

09

Firebase Cloud Messaging (FCM)

Thông báo đẩy qua các trạng thái ứng dụng.

CÓ DÙNG GÌ

firebase_messaging

DÙNG Ở ĐÂU

Chưa có repository đính kèm. Cần xác minh service, handler foreground/background và token.

TÁC DỤNG GÌ

Nhận push notification; hành vi điều hướng cụ thể cần đối chiếu handler trong source.

Google ARTEMIS — Automated E2E Testing

AI agent kiểm thử hành trình người dùng.

CÓ DÙNG GÌ

Google ARTEMIS

DÙNG Ở ĐÂU

Chưa có artefact kiểm thử đính kèm. Cần xác minh scenario, cấu hình và báo cáo chạy.

TÁC DỤNG GÌ

Tự động hóa E2E cho các luồng EduPlan đã được mô tả trong test artefact thực tế.

AI Code Review — Đảm Bảo Chất Lượng Code

Nhận xét phải truy vết về thay đổi cụ thể.

CÓ DÙNG GÌ

AI Code Review

DÙNG Ở ĐÂU

Chưa có repository/PR đính kèm. Cần xác minh công cụ, prompt, diff và kết quả review.

TÁC DỤNG GÌ

Hỗ trợ phát hiện vấn đề trong code được review; không thay thế kiểm chứng thủ công.

Quy Tắc Nghiệp Vụ Tiên Quyết & Học Lại Môn

Hai chốt kiểm tra trước khi thêm môn.

CÓ DÙNG GÌ

Rule tiên quyết
Rule ngăn trùng môn

DÙNG Ở ĐÂU

Chưa có repository đính kèm. Cần xác minh domain service/ViewModel và nhánh điều kiện.

TÁC DỤNG GÌ

Kiểm tra môn tiên quyết và ngăn thêm trùng; xử lý học lại phải theo đúng điều kiện trong code.

EduPlan: công nghệ chỉ có ý nghĩa khi truy vết được vào source

TRẠNG THÁI & KIẾN TRÚC

MVVM • flutter_riverpod

DỊCH VỤ CLOUD

Auth • Firestore • Remote Config
Analytics • Crashlytics • Storage • FCM

CHẤT LƯỢNG & NGHIỆP VỤ

PDF/Printing • ARTEMIS • AI Review
Tiên quyết • Học lại • Ngăn trùng

Bước hoàn thiện bắt buộc: gắn đường dẫn file, lớp/ViewModel, key/event/rule và artefact kiểm thử từ repository thực tế.